《杀戮尖塔2》AI双排助手

开题报告

汇报人：谭志宝、向洪波、马萌阳、付嘉毅、胡真健

日期：2026-10-26

能看牌、能算牌、能陪聊、能协作



游戏介绍与核心循环

《杀戮尖塔 2》是一款卡牌构筑 + Roguelike 策略游戏

1 选择角色



2 规划路线



3 回合战斗



4 获取卡牌 / 遗物 / 药水



5 构筑牌组



6 挑战 Boss



每回合消耗有限能量，
打出攻击、防御和能力牌

路线、敌人和奖励带有随机性，
每局体验不同

co-op 中两名玩家分别控制角色，
需要共同规划与协作

一局游戏同时包含回合内出牌与跨关卡构筑

选题动机：连续决策适合检验 AI

游戏机制天然覆盖感知、规划、执行与协作。





状态感知
（手牌、敌人意图、遗物）

短期规划
（能量与出牌顺序）

长期规划
（路线与牌组构筑）

多人协作
（同步、分工与沟通）

玩家需要的是“懂局势的队友”



01 看得懂：
读取手牌、牌组、遗物、药水、敌人意图与路线

02 打得对：
提供合法、可解释的出牌与抓牌建议

03 说人话：
在关键节点提供中文解说、鼓励与复盘

04 能协作：
自动执行自己的动作，并作为第二个角色参与 co-op

项目调研：三类方案各有优势



Spire Buddy | 强陪伴：

游戏内聊天、人格、工具调用



STS2-Agent | 强联机：

双实例 co-op、overlay、HTTP API



CombatSolver | 强战术：

搜索精度高，但在线响应较慢



调研结论

现有方案尚未同时覆盖强战术、自然表达、语音陪伴与双排协作。

调研结论：三种能力需要组合



战术脑

搜索、模拟、
数值判断

表达脑

人格、解释、
复盘与语音

游戏身体

读取状态、执行合法动作、
进入 co-op

快照校验、预算、暂停与人工接管

各模块分工明确，避免让 LLM 猜数值或直接操作游戏。

混合架构与数据流

让战术决策、自然语言与游戏执行协同工作

LLM 不直接计算

LLM 不直接操作游戏对象

1 游戏状态

Adapter → 统一快照



统一快照

- 地图 / 单位状态
- 资源 / 冷却
- 任务目标
- 可用动作空间

2 战术脑

Exact / Beam / Rollout
候选动作 · 战损预测

Exact
精确搜索
高质量基线解

Beam
束搜索
扩展更多候选

Rollout
前瞻模拟
评估长期收益

候选动作列表

- 动作序列
- 战损预测（胜率 / 代价）
- 关键推理信息

3 表达脑

LLM 读取结构化结果
生成人格化解释

读取候选动作
基于结构化结果理解

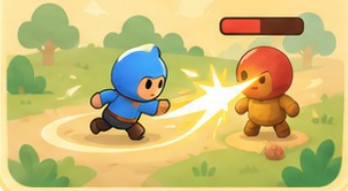
生成人格化解释
用自然语言解释意图
说明利弊与预期结果

结合当前情境
匹配人设风格与语气

4 合法动作校验

- 规则合法性检查
- 资源与冷却校验
- 路径与可达性验证
- 与当前状态一致性

Overlay / Co-op
实例执行



5 TTS 语音队列

可打断输出

待播报文本
来自表达脑的解释结果

加入语音队列
按优先级管理播放

TTS 合成语音
自然、流畅、低延迟

可打断输出
支持新事件随时打断

游戏状态经 adapter 转为统一快照 · exact、beam 与 rollout 生成候选动作和战损预测 · LLM 读取结构化结果，生成人格化解释 · 合法动作校验后由 overlay 或 co-op 实例执行 · TTS 以可打断队列输出语音

当场出牌与抓牌建议

基于当前状态，而不是泛泛攻略



AI 推荐

- **出牌：** 动作、目标、预计掉血
- **抓牌：** Top-1 / Top-3 / 跳过
- **依据：** 牌组协同、费用曲线、路线风险



Solver 负责计算，LLM 负责解释

自动执行与人工接管



solver 负责决策，执行层
只接受本地枚举的合法动作

每次执行前检查快照
是否仍然有效

支持开始、单步、暂停、
继续和接管

搜索超时或模型失败时
回退到 beam、规则或停止解释

情绪价值与语音陪伴





人格卡约束名字、
语气、主动程度、
吐槽等级与边界

只在危险回合、
奖励选择和复盘
等关键节点发言

先给有用信息，
再给情绪反馈；
吐槽决策，不攻击玩家

字幕优先，TTS
按句播放并支持
打断或静音

AI 作为第二个玩家

本地双实例 co-op，人类与 AI 各自控制一个角色



- **AI 只操作自己的角色，**
  等待队友并参与地图按票
- **支持集火、分工、药水与商店沟通**
- **关键工程问题：**
  同步、actor、存档隔离与 Mod 兼容

项目特色与创新点

战术可靠

1. 分层搜索：
exact、beam、rollout 按预算切换。

2. 双重校验：
合法动作与快照新鲜度。



队友体验

3. 战术与表达分离：
solver 计算，LLM 解释。

4. AI 以合法第二玩家身份参与
co-op。

5. 模型兼容：
OpenAI-compatible，并预留本地模型。

把强战术、可解释表达与双排协作放进同一原型。

项目基于现有开源能力组合实现

STS2-Agent：
双实例 co-op、overlay、HTTP API 与存档隔离

SpirePilot：
exact、beam、rollout、状态 adapter 与评估脚本



Spire Buddy：
游戏内聊天、人格和工具调用设计

CombatSolver：
强战斗基线与离线教师

co-op 受阻时仍可交付观战搭子与战术建议

战术、体验与工程三类指标



战术： 非法动作率、平均掉血、击杀判断准确率

体验： 建议有用度、队友感、烦扰度与信任度

延迟： 建议 1 至 2 秒内返回，语音首包目标 2 秒内

工程： 崩溃、软锁和存档损坏为 0

方法： 固定战斗状态与真实对局结合，并和规则、LLM及强 solver 基线比较

8 周计划与团队协作



五人协作： 接入、战术、模型、交互、测试五类负责人；用 Git issue、commit、PR 与周报追溯个人贡献。

风险控制： 版本锁定、降级模式、存档隔离。

可演示、可评估、可复现的 AI 双排原型

- **可运行的观战搭子**，争取完成 AI 第二角色 co-op
- **战斗与抓牌建议**，附带可解释理由与人工接管
- **中文人格、字幕与语音**陪伴
- 代码、测试、评估报告、演示视频与**项目文档**



谢谢答疑

Solver 保证战术可靠，LLM 负责队友表达，co-op 提供共同游玩